

CHAPITRE C1

Espaces vectoriels

Dans tout ce chapitre, $\mathbb{K}$ désignera un corps quelconque (le plus souvent $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$).

1 Définition et exemples de référence

La définition suivante contient l'ensemble des propriétés du calcul vectoriel du plan ou de l'espace ; on les a simplement retirés de leur contexte, en supprimant toute référence à la nature exacte des vecteurs. Cela donne une définition abstraite des propriétés que doit vérifier un ensemble pour être étudié en utilisant les techniques issues de la géométrie.

Définition 1.

On appelle « $\mathbb{K}$ -espace vectoriel », tout triplet $(E, +, \cdot)$ composé d'un ensemble E et de deux applications tels que :

- $+$: $\begin{cases} E \times E & \longrightarrow & E \\ (u, v) & \longmapsto & u + v \end{cases}$ est une loi de composition interne sur E ,
- $\cdot$: $\begin{cases} \mathbb{K} \times E & \longrightarrow & E \\ (\lambda, u) & \longmapsto & \lambda \cdot u \end{cases}$ est une loi de composition externe sur E ,

qui vérifient les propriétés suivantes.

i) $(E, +)$ est un groupe commutatif. On note 0_E , et on appelle « vecteur nul de E », le neutre de $+$. On note $-u$ l'opposé d'un vecteur $u \in E$.

ii) La loi $\cdot$ est distributive :

$$\begin{aligned} \forall (u, v) \in E^2, \forall \lambda \in \mathbb{K}, \lambda \cdot (u + v) &= \lambda \cdot u + \lambda \cdot v \\ \forall u \in E, \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2, (\lambda + \mu) \cdot u &= \lambda \cdot u + \mu \cdot u \end{aligned}$$

iii) Le scalaire $1 \in \mathbb{K}$ est neutre pour $\cdot$: $\forall u \in E, 1_{\mathbb{K}} \cdot u = u$.

iv) $\forall u \in E, \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2, (\lambda \times \mu) \cdot u = \lambda \cdot (\mu \cdot u)$.

Notations.

- i) Les éléments de E sont appelés des « vecteurs », et seront en général désignés par des lettres latines. Les éléments de $\mathbb{K}$ sont appelés des « scalaires », et sont en général désignés par des lettres grecques. Afin d'éviter toute confusion entre scalaires et vecteurs, on peut surmonter d'une flèche les lettres désignant des vecteurs.
- ii) Pour éviter toute confusion avec le vecteur nul, le nombre $0 \in \mathbb{K}$ peut être noté $0_{\mathbb{K}}$.
- iii) On omettra le plus souvent le symbole $\cdot$, et on écrira λx au lieu de $\lambda \cdot x$.
- iv) Lorsque $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, on dit que E est un espace vectoriel réel.
- v) Lorsque $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, on dit que E est un espace vectoriel complexe.
- vi) Lorsqu'aucune confusion n'est possible, on parle de l'espace vectoriel E au lieu du $\mathbb{K}$ -espace vectoriel $(E, +, \cdot)$.

Exemples 2.

- i) En géométrie, l'ensemble $\vec{\mathcal{D}}$ des vecteurs du plan (resp. l'ensemble $\vec{\mathcal{E}}$ des vecteurs de l'espace) muni des opérations naturelles $+$ et $\cdot$ forme un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel. Ses vecteurs sont en général notés avec une flèche.

ii) $(\mathbb{K}, +, \times)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

iii) $(\{0_{\mathbb{K}}\}, +, \times)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel pour les lois $+$ et $\times$ définies sur $\mathbb{K}$, restreintes à $\{0_{\mathbb{K}}\}$.

iv) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathbb{K}^n$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel pour les lois $+$ et $\cdot$ définies, pour tout $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$ et $(y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{K}^n$ par :

$$(x_1, \dots, x_n) + (y_1, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n)$$

$$\lambda \cdot (x_1, \dots, x_n) = (\lambda \cdot x_1, \dots, \lambda \cdot x_n)$$

v) Étant donné deux entiers $n, p > 0$, l'ensemble $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ des matrices de taille $n \times p$ à coefficients dans $\mathbb{K}$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

vi) $\mathbb{K}[X]$ et $\mathbb{K}_n[X]$ sont des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels.

vii) Soit $(E, +, \cdot)$ un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et X un ensemble quelconque. Alors E^X , l'ensemble des applications de X dans E peut être muni d'une structure de $\mathbb{K}$ -espace vectoriel pour les lois $+$ et $\cdot$ définies par :

$$\forall f, g \in E^X, \forall x \in X, (f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

$$\forall f \in E^X, \forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall x \in X, (\lambda \cdot f)(x) = \lambda \cdot (f(x))$$

Le vecteur nul de cet espace est alors la fonction nulle $\tilde{0} : \begin{cases} X & \longrightarrow & E \\ x & \longmapsto & 0_E \end{cases}$. L'ensemble des fonctions définies sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

viii) L'exemple précédent contient les cas particuliers suivants :

- Si $X = I \subset \mathbb{R}$ et $E = \mathbb{K}$, on obtient que $\mathbb{K}^I$ est le $\mathbb{K}$ -espace vectoriel des fonctions définies sur I et à valeurs dans $\mathbb{K}$.
- Si $X = \mathbb{N}$ et $E = \mathbb{K}$, on obtient que $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ est le $\mathbb{K}$ -espace vectoriel des suites d'éléments de $\mathbb{K}$, dont le vecteur nul est la suite dont tous les termes sont nuls.

Le résultat suivant donne quelques règles de calcul élémentaire dans les espaces vectoriels, qui découlent de la définition précédente.

Théorème 3.

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, $x \in E$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. On a les résultats suivants.

- i) $0_{\mathbb{K}} \cdot x = 0_E$
- ii) $\lambda \cdot 0_E = 0_E$
- iii) $\lambda \cdot x = 0_E \iff [\lambda = 0_{\mathbb{K}} \text{ ou } x = 0_E]$
- iv) $(-\lambda) \cdot x = \lambda \cdot (-x) = -(\lambda \cdot x)$

Théorème/définition 4.

On définit comme suit le produit de deux espaces vectoriels, ou d'une famille d'espaces vectoriels.

i) Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. Les lois $+$ et $\cdot$ suivantes définissent une structure de $\mathbb{K}$ -espace vectoriel sur le produit cartésien $E \times F$:

$$\forall (e_1, f_1), (e_2, f_2) \in E \times F, (e_1, f_1) + (e_2, f_2) = (e_1 + e_2, f_1 + f_2)$$

$$\forall (e, f) \in E \times F, \forall \lambda \in \mathbb{K} \lambda \cdot (e, f) = (\lambda \cdot e, \lambda \cdot f)$$

ii) Plus généralement, soient $(E_i)_{i \in I}$ une famille de $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. Les lois $+$ et $\cdot$ suivantes définissent une structure de $\mathbb{K}$ -espace vectoriel sur le produit cartésien $\prod_{i \in I} E_i$:

$$\forall (e_i)_{i \in I}, (e'_i)_{i \in I} \in \prod_{i \in I} E_i, (e_i)_{i \in I} + (e'_i)_{i \in I} = (e_i + e'_i)_{i \in I}$$

$$\forall (e_i)_{i \in I} \in \prod_{i \in I} E_i, \forall \lambda \in \mathbb{K}, \lambda \cdot (e_i)_{i \in I} = (\lambda e_i)_{i \in I}$$

2 Familles de vecteurs

Jusqu'à la fin de ce chapitre, on considère un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E .

2.1 Définitions

Définition 5.

Soient $u, v \in E$. On dit que u, v sont colinéaires si :

$$\exists \lambda \in \mathbb{K}, u = \lambda v \text{ ou } v = \lambda u.$$

Remarque.

- i) Le vecteur nul est colinéaire à tous les vecteurs de E car $\forall u \in E, 0_{\mathbb{K}} \cdot u = 0_E$.
- ii) Si u est un vecteur non nul, alors v est colinéaire à u si et seulement si il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $v = \lambda u$.

Définition 6.

- i) On appelle « famille de vecteurs » de E indexée par un ensemble I , la donnée pour tout $i \in I$ d'un vecteur u_i de E . Cette famille est notée $(u_i)_{i \in I}$.
- ii) Si I est un ensemble fini, on dit que la famille est finie.
- iii) Dans le cas particulier où $I = \llbracket n, p \rrbracket$, avec $n, p \in \mathbb{Z}$, on note aussi $(u_i)_{n \leq i \leq p}$ cette famille.

Remarque.

Une famille de vecteurs de E indexée par I est une application de I vers E . L'ensemble des familles de vecteurs de E s'écrit donc E^I . Les éléments d'une famille ne sont donc pas ordonnés *a priori*, et une famille peut contenir plusieurs fois un même vecteur.

Théorème 7.

Soient $(u_i)_{1 \leq i \leq p}$ une famille de vecteurs de E , et $(\lambda_i)_{1 \leq i \leq p}$ une famille d'éléments de $\mathbb{K}$. Alors $\sum_{k=1}^p \lambda_k u_k \in E$.

Définition 8.

Soit x un vecteur de E et $(u_i)_{1 \leq i \leq p}$ une famille finie de vecteurs de E . On dit que « x s'écrit comme une combinaison linéaire des $(u_i)_{1 \leq i \leq p}$ » s'il existe une famille $(\lambda_i)_{1 \leq i \leq p}$ d'éléments de $\mathbb{K}$ tel que $x = \sum_{i=1}^p \lambda_i u_i$.

2.2 Familles génératrices finies

Définition 9.

Soit $(u_i)_{1 \leq i \leq p}$ une famille de vecteurs de E . Si tout vecteur $x \in E$ peut s'écrire comme une combinaison linéaire des $(u_i)_{1 \leq i \leq p}$, on dit que la famille $(u_i)_{1 \leq i \leq p}$ est une « famille génératrice de E », ou que cette « famille génère E . » En d'autres termes on a :

$$(u_i)_{1 \leq i \leq p} \text{ génère } E \iff \forall x \in E, \exists (\lambda_1, \dots, \lambda_p) \in \mathbb{K}^p, x = \sum_{i=1}^p \lambda_i u_i.$$

Exemples 10.

- i) Deux vecteurs orthogonaux du plan euclidien forment une famille génératrice de celui-ci.
- ii) Les matrices $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ forment une famille génératrice de $\mathcal{M}_2(\mathbb{K})$.

2.3 Familles libres finies

Définition 11.

Soit $(u_i)_{1 \leq i \leq p}$ une famille de vecteurs de E .

i) On dit que $(u_i)_{1 \leq i \leq p}$ est une « famille libre », ou que ses vecteurs sont « linéairement indépendants » si

$$\forall (\lambda_1, \dots, \lambda_p) \in \mathbb{K}^p, [\lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_p u_p = 0_E \Rightarrow \lambda_1 = \dots = \lambda_p = 0_{\mathbb{K}}].$$

En d'autres termes, une famille libre est une famille dont toute combinaison linéaire nulle est triviale.

ii) Inversement, on dit que $(u_i)_{1 \leq i \leq p}$ est une « famille liée », ou que ses vecteurs sont « linéairement dépendants » si :

$$\exists (\lambda_1, \dots, \lambda_p) \in \mathbb{K}^p, [\lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_p u_p = 0_E \text{ et } \exists i_0 \in \llbracket 1, p \rrbracket, \lambda_{i_0} \neq 0_{\mathbb{K}}].$$

Exercice 12.

Est-ce que les vecteurs $(1, 0, 1)$, $(1, 1, 2)$ et $(2, 1, 2)$ forment une famille libre de $\mathbb{R}^3$?

Exemple 13.

Pour tout $\omega \in \mathbb{R}^*$, $(x \mapsto \cos \omega x, x \mapsto \sin \omega x)$ est une famille libre de $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$.

Théorème 14.

- i) Toute famille contenant un unique vecteur (u_1) est libre si et seulement si $u_1 \neq 0_E$.
- ii) Deux vecteurs sont colinéaires si et seulement si la famille qu'ils forment est liée.
- iii) Toute famille contenant le vecteur nul est liée.

Exemple 15.

Les vecteurs $(1, 0)$ et $(0, 1)$ de $\mathbb{R}^2$ sont visiblement non colinéaires : ils forment une famille libre.

Théorème 16.

On a les résultats suivants.

- i) Une famille de vecteurs est liée si et seulement si l'un (au moins) de ses vecteurs est combinaison linéaire des autres.
- ii) Soient une famille libre $(u_i)_{1 \leq i \leq p}$ de vecteurs de E , et $u_{p+1} \in E$. Alors la famille $(u_i)_{1 \leq i \leq p+1}$ est liée si et seulement si u_{p+1} est combinaison linéaire de $u_1, \dots, u_p$.

Remarque.

Il est erroné de penser qu'une famille est liée si et seulement si tout vecteur de celle-ci est combinaison linéaire des autres : pour le voir il suffit par exemple de considérer une famille de deux vecteurs dont l'un seulement est nul.

2.4 Bases finies

Définition 17.

Soit $(u_i)_{1 \leq i \leq n}$ une famille de vecteurs de E . On dit que $(u_i)_{1 \leq i \leq n}$ est une « base » de E si c'est à la fois une famille libre et génératrice.

Théorème 18 (Décomposition d'un vecteur dans une base).

Soit $(u_i)_{1 \leq i \leq n}$ une famille de vecteurs de E . Alors $(u_i)_{1 \leq i \leq n}$ est une base de E si et seulement si :

$$\forall x \in E, \exists ! (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n, x = \sum_{i=1}^n \lambda_i u_i.$$

Remarque.

L'existence des coordonnées dans une base $\mathcal{B}$ provient du caractère générateur de $\mathcal{B}$, et l'unicité du caractère libre de $\mathcal{B}$.

Exemples 19.

i) Soient $E = \mathbb{K}^2$, $e_1 = (1, 0)$ et $e_2 = (0, 1)$. Tout vecteur $x = (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2$ s'écrit $x = \lambda(1, 0) + \mu(0, 1) = \lambda e_1 + \mu e_2$, ce qui prouve que la famille (e_1, e_2) génère $\mathbb{K}^2$. De plus on a pour $(\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{K}^2$:

$$\lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 = 0_E \iff (\lambda_1, \lambda_2) = (0, 0) \iff \lambda_1 = 0 \text{ et } \lambda_2 = 0.$$

Cela montre que la famille (e_1, e_2) est une famille libre ; c'est donc une base de $\mathbb{K}^2$, appelée la « base canonique » de $\mathbb{K}^2$.

ii) Plus généralement, soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $E = \mathbb{K}^n$. Pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on considère le vecteur :

$$e_i = (\underbrace{0, \dots, 0}_{i-1 \text{ zéros}}, 1, \underbrace{0, \dots, 0}_{n-i \text{ zéros}}).$$

Autrement dit, on pose $e_1 = (1, 0, \dots, 0)$, $\dots$, $e_n = (0, \dots, 0, 1)$. On montre en raisonnant comme ci-dessus que la famille $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$ est une famille libre et génératrice de $\mathbb{K}^n$; c'est donc une base de $\mathbb{K}^n$. On l'appelle la « base canonique » de $\mathbb{K}^n$.

iii) Soient $n, p > 0$ des entiers. On rappelle que la matrice élémentaire $E_{i,j}$ désigne la matrice de taille $n \times p$ dont tous les termes sont nuls, sauf celui d'indice (i, j) qui vaut 1. Alors la famille formée des matrices $E_{i,j}$, avec $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket$ est une base de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, appelée la « base canonique » de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ (on raisonne comme ci-dessus).

Définition 20.

Soit $\mathcal{B} = (u_i)_{1 \leq i \leq n}$ une base de E et $x \in E$. On appelle « coordonnées de x dans $(u_i)_{1 \leq i \leq n}$ » l'unique n -uplet $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n$ tel que $x = \sum_{i=1}^n \lambda_i u_i$.

On note alors :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(x) = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}).$$

Remarque.

Les bases sont les familles de vecteurs pour lesquelles il existe une notion de coordonnées. L'existence de celles-ci correspond au caractère générateur, et leur unicité à la liberté.

Théorème 21.

Soit $\mathcal{B} = (u_i)_{1 \leq i \leq n}$ une base de E , $x, y \in E$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$. On a les résultats suivants.

- i) $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(x + y) = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(x) + \text{Mat}_{\mathcal{B}}(y)$;
- ii) $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\lambda x) = \lambda \text{Mat}_{\mathcal{B}}(x)$;
- iii) $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\lambda x + \mu y) = \lambda \text{Mat}_{\mathcal{B}}(x) + \mu \text{Mat}_{\mathcal{B}}(y)$.

2.5 Familles non finies

Définition 22.

Une « sous-famille » d'une famille $\mathcal{F} = (u_i)_{i \in I}$ de vecteurs de E indexée par I est une famille de la forme $\mathcal{F}' = (u_i)_{i \in J}$ où J est une partie de I . On dit aussi que $\mathcal{F}'$ est une « sur-famille » de $\mathcal{F}$.

Théorème 23.

On a les résultats suivants.

- i) Toute sous-famille d'une famille finie libre est libre.
- ii) Toute sur-famille finie d'une famille liée est liée.
- iii) Toute sur-famille finie d'une famille génératrice est génératrice.

On peut alors étendre ces notions aux familles infinies de vecteurs.

Définition 24.

Soit $\mathcal{F} = (u_i)_{i \in I}$ une famille de vecteurs de E . On note $\mathcal{P}_f(I)$ l'ensemble des parties finies de I .

i) On dit que la famille $\mathcal{F}$ est libre si toute sous-famille finie de $\mathcal{F}$ est libre, c'est-à-dire si :

$$\forall J \in \mathcal{P}_f(I), \forall (\lambda_j)_{j \in J} \in \mathbb{K}^J, \left[\sum_{j \in J} \lambda_j u_j = 0_E \Rightarrow \forall j \in J, \lambda_j = 0_{\mathbb{K}} \right].$$

ii) On dit que la famille $\mathcal{F}$ est génératrice si tout vecteur x de E s'écrit comme une combinaison linéaire d'un nombre fini d'éléments de la famille $\mathcal{F}$, c'est-à-dire si :

$$\forall x \in E, \exists J \in \mathcal{P}_f(I), \exists (\lambda_j)_{j \in J} \in \mathbb{K}^J, x = \sum_{j \in J} \lambda_j u_j.$$

iii) On dit que la famille $\mathcal{F}$ est une base de E si c'est à la fois une famille libre et génératrice de E .

Théorème 25.

On a les résultats suivants.

- i) Toute sous-famille d'une famille libre est libre.
- ii) Toute sur-famille d'une famille liée est liée.
- iii) Toute sur-famille d'une famille génératrice est génératrice.

Remarque.

Pour le moment, cela n'a aucun sens d'écrire la somme d'une infinité de vecteurs dans un espace vectoriel. En revanche, on peut déjà écrire des sommes d'un nombre infini de vecteurs si, seulement un nombre fini d'entre eux sont non nuls.

Définition 26.

- i) On dit qu'une famille $(u_i)_{i \in I} \in E^I$ est « à support fini » ou « presque nulle » s'il existe une partie finie J de I telle que $\forall i \in I \setminus J, u_i = 0_E$.
- ii) Soit $(u_i)_{i \in I} \in E^I$ une famille à support fini. On appelle support de cette famille l'ensemble $\text{Supp}(I) = \{i \in I \mid u_i \neq 0_E\}$. Par définition, c'est une partie finie de I .
- iii) On note $E^{(I)}$ l'ensemble des familles à support fini de E indexées par I .

Remarque.

Soient $(u_i)_{i \in I} \in E^I$ et $(\lambda_i)_{i \in I} \in \mathbb{K}^I$. Si $(u_i)_{i \in I}$ ou $(\lambda_i)_{i \in I}$ est à support fini, alors la famille $(\lambda_i u_i)_{i \in I}$ est à support fini, et si J désigne son support on peut poser $\sum_{i \in I} \lambda_i u_i = \sum_{i \in J} \lambda_i u_i$. Les sommes définies de cette manière vérifient les mêmes propriétés de linéarité et d'additivité que les sommes habituelles.

Avec cette notion de famille à support fini, on peut caractériser plus simplement les familles libres et génératrices infinies.

Théorème 27.

Soit $\mathcal{F} = (u_i)_{i \in I}$ une famille de vecteurs de E . On a les résultats suivants.

i) La famille $\mathcal{F}$ est libre si et seulement si :

$$\forall (\lambda_i)_{i \in I} \in \mathbb{K}^{(I)}, \left[\sum_{i \in I} \lambda_i u_i = 0_E \Rightarrow \forall j \in I, \lambda_j = 0_{\mathbb{K}} \right].$$

ii) La famille $\mathcal{F}$ est génératrice si et seulement si :

$$\forall x \in E, \exists (\lambda_i)_{i \in I} \in \mathbb{K}^{(I)}, x = \sum_{i \in I} \lambda_i u_i.$$

iii) La famille $\mathcal{F}$ est une base si et seulement si :

$$\forall x \in E, \exists ! (\lambda_i)_{i \in I} \in \mathbb{K}^{(I)}, x = \sum_{i \in I} \lambda_i u_i.$$

Théorème/définition 28.

- i) La famille $(X^k)_{k \in \mathbb{N}}$ est une base de $\mathbb{K}[X]$. On l'appelle « la base canonique de $\mathbb{K}[X]$. »
- ii) Soit $n \in \mathbb{N}$. La famille $(X^k)_{0 \leq k \leq n}$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$. On l'appelle « la base canonique de $\mathbb{K}_n[X]$. »

3 Sous-espaces vectoriels

3.1 Définition, caractérisation et exemples

Définition 29.

On appelle « sous-espace vectoriel » de E toute partie F de E telle que :

- i) $0_E \in F$;
- ii) F est stable par la loi $+$: $\forall x \in F, \forall y \in F, x + y \in F$;
- iii) F est stable par la loi $\cdot$: $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall x \in F, \lambda x \in F$.

Théorème 30.

Soit F un sous-espace vectoriel de E . Alors F est stable par combinaison linéaire. C'est-à-dire que si $(u_i)_{1 \leq i \leq n}$ est une famille de vecteurs de F , et si $(\lambda_i)_{1 \leq i \leq n}$ est une famille de scalaires dans $\mathbb{K}$, alors $\sum_{i=1}^n \lambda_i u_i \in F$.

Théorème 31.

Soit F un sous-espace vectoriel de E . Alors F , muni des lois $+$ et $\cdot$ restreintes à F est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Théorème 32 (Caractérisation des sous-espaces vectoriels).

Soit F une partie de E . Alors F est un sous-espace vectoriel de E si, et seulement si :

- j) $0_E \in F$;
- jj) F est stable par combinaison linéaire de deux vecteurs : $\forall (x, y) \in F^2, \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2, \lambda x + \mu y \in F$.

Exemples 33.

- i) $\{0_E\}$ et E sont des sous-espaces vectoriels de E .
- ii) Les seuls sous-espaces vectoriels de $\mathbb{K}$ sont $\mathbb{K}$ et $\{0_{\mathbb{K}}\}$.
- iii) $\mathbb{R}$ est un sous- $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de $\mathbb{C}$ (mais pas un sous- $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de $\mathbb{C}$).
- iv) Soit $n \in \mathbb{N}$ et I un intervalle véritable de $\mathbb{R}$. L'ensemble $\mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$ des fonctions de classe $\mathcal{C}^n$ de I vers $\mathbb{R}$ est un sous- $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de $\mathbb{R}^I$. De même l'ensemble $\mathcal{C}^\infty(I, \mathbb{R})$ des fonctions de classe $\mathcal{C}^\infty$ de I vers $\mathbb{R}$ est un sous- $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de $\mathbb{R}^I$.
- v) Soit $n \in \mathbb{N}$. $\mathbb{K}_n[X]$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}[X]$.
- vi) Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$. L'ensemble $F_0 = \left\{ (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n \mid \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i = 0 \right\}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}^n$.
- vii) Mais si $\mu \in \mathbb{K}^*$, alors l'ensemble $F_\mu = \left\{ (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n \mid \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i = \mu \right\}$ n'est pas un sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}^n$, car il ne contient pas le vecteur nul.

Méthode 34.

En pratique, pour vérifier qu'un ensemble est un espace vectoriel, on n'utilise jamais la définition 1. En effet, tous les espaces vectoriels que vous rencontrerez dans des exercices seront en fait des sous-espaces vectoriels de l'un des espaces de référence donnés dans ce chapitre : il suffira donc de vérifier les trois conditions de la caractérisation précédente.

Exercice 35.

Soit I un intervalle véritable, a, b, c des fonctions continues sur I et à valeurs dans $\mathbb{R}$. Montrer que l'ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^2$ vérifiant $a(x)y'' + b(x)y' + c(x)y = 0$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel. Ce résultat est-il encore vrai si l'équation n'est pas homogène ?

3.2 Intersection de sous-espaces vectoriels

Théorème 36.

- i) Si F_1 et F_2 sont des sous-espaces vectoriels de E , alors $F_1 \cap F_2$ est un sous-espace vectoriel de E .
- ii) Si $(F_i)_{i \in I}$ est une famille de sous-espaces vectoriels de E , alors $\bigcap_{i \in I} F_i$ est un sous-espace vectoriel de E .

Exemple 37.

Il est erroné de penser que la réunion de deux sous-espaces vectoriels est un sous-espace vectoriel. Il suffit pour s'en convaincre de prendre par exemple les droites vectorielles $Ox = \{\lambda(1, 0), \lambda \in \mathbb{R}\}$ et $Oy = \{\mu(0, 1), \mu \in \mathbb{R}\}$ de $\mathbb{R}^2$.

Exemple 38.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On déduit alors directement des exemples 33 que tout sous-ensemble de $\mathbb{K}^n$ défini par un système d'équations cartésiennes homogènes est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}^n$.

3.3 Sous-espace vectoriel engendré par une partie

La définition suivante généralise la notion de sous-espace vectoriel engendré par un nombre fini de vecteurs.

Définition 39.

Soit X une partie de E . On appelle « sous-espace vectoriel engendré par X », et l'on note $\text{Vect } X$, l'intersection de tous les sous-espaces vectoriels de E qui contiennent X :

$$\text{Vect } X = \bigcap_{\substack{X \subset F \subset E \\ F \text{ sous-espace vectoriel de } E}} F.$$

Théorème 40.

Soit X une partie de E . On a alors les résultats suivants.

- i) $\text{Vect } X$ est le plus petit (au sens de l'inclusion) sous-espace vectoriel de E qui contient X : si F est un sous-espace vectoriel de E tel que $X \subset F$, alors $\text{Vect}(X) \subset F$.
- ii) $\text{Vect } X$ est l'ensemble des combinaisons linéaires d'éléments de X :

$$\begin{aligned} \text{Vect } X &= \left\{ \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i \mid n \in \mathbb{N}, (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n, (x_1, \dots, x_n) \in X^n \right\} \\ &= \left\{ \sum_{x \in X} \lambda_x \cdot x \mid (\lambda_x)_{x \in X} \in \mathbb{K}^{(X)} \right\}. \end{aligned}$$

Exemples 41.

- i) L'espace vectoriel engendré par l'ensemble vide est l'espace vectoriel trivial : $\text{Vect } \emptyset = \{0_E\}$.
- ii) Soit $u \in E$, tel que $u \neq 0_E$. Alors

$$\text{Vect}(u) = \{\lambda u \mid \lambda \in \mathbb{K}\}$$

est appelé la « droite vectorielle » de E engendrée par u .

- iii) Soient u et v deux vecteurs non colinéaires de E . Alors

$$\text{Vect}(u, v) = \{\lambda u + \mu v \mid (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2\}$$

est appelé le « plan vectoriel » de E engendré par u et v .

- iv) Soient $p \in \mathbb{N}^*$ et $u_1, \dots, u_p$ des vecteurs de E . Alors $\text{Vect}(u_1, \dots, u_p)$ est l'ensemble des combinaisons linéaires de ces vecteurs, c'est-à-dire

$$\text{Vect}(u_1, \dots, u_p) = \{\lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_p u_p \mid (\lambda_1, \dots, \lambda_p) \in \mathbb{K}^p\}.$$

Théorème 42.

Soit $\mathcal{F} = (u_i)_{i \in I}$ une famille de vecteurs de E . On a alors les résultats suivants.

- i) La famille $\mathcal{F}$ est une famille génératrice du sous-espace vectoriel $\text{Vect } \mathcal{F}$.
- ii) Si la famille $\mathcal{F}$ est libre, alors c'est une base du sous-espace vectoriel $\text{Vect } \mathcal{F}$.
- iii) La famille $\mathcal{F}$ est une famille génératrice de E si et seulement si $E = \text{Vect } \mathcal{F}$.

Exemple 43.

Soit $\omega \in \mathbb{R}^*$, et $\mathcal{S}$ l'ensemble des solutions à valeurs réelles de l'équation $y'' + \omega^2 y = 0$. Alors $\mathcal{S}$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel admettant pour base la famille $(x \mapsto \cos \omega x, x \mapsto \sin \omega x)$.

On montre maintenant qu'ajouter des vecteurs à une famille augmente son pouvoir générateur.

Théorème 44.

Soient X, Y deux parties de E . On a les résultats suivants.

- i) Si $X \subset Y$, alors $\text{Vect } X \subset \text{Vect } Y$.
- ii) $\text{Vect } X = \text{Vect}(X \cup Y) \iff Y \subset \text{Vect } X$.

Exemple 45.

Soient $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $v = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $w = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$. Comme $w = 3u + 2v$, on a $w \in \text{Vect}\{u, v\}$. Ainsi on a $\text{Vect}\{u, v, w\} = \text{Vect}\{u, v\}$ par le théorème précédent.

Lemme 46.

Soient F, G des sous-espaces vectoriels de E , et $\mathcal{F} = (u_i)_{i \in I}$ une famille génératrice de F . On a alors :

$$F \subset G \iff \forall i \in I, u_i \in G.$$

Le théorème suivant et son corollaire sont très utiles ; c'est une reformulation (et une généralisation au cas des familles non nécessairement finies) du théorème 16.

Théorème 47.

Soit $\mathcal{F} = (u_i)_{i \in I}$ une famille de vecteurs de E . On a alors les résultats suivants.

- i) La famille $\mathcal{F}$ est liée si et seulement si il existe $i_0 \in I$ tel que $u_{i_0} \in \text{Vect}\{u_i, i \in I \setminus \{i_0\}\}$.
- ii) Soit $v \in E$. Si $\mathcal{F}$ est libre, alors la famille obtenue à partir de $\mathcal{F}$ en ajoutant v est liée si et seulement si $v \in \text{Vect } \mathcal{F}$.

Corollaire 48.

Soit $\mathcal{L}_p = (u_1, \dots, u_p)$ une famille libre de vecteurs de E , et $u_{p+1} \in E$. Alors la famille $\mathcal{L}_{p+1} = (u_1, \dots, u_p, u_{p+1})$ est une famille libre si et seulement si $u_{p+1} \notin \text{Vect } \mathcal{L}_p$.

3.4 Sommes de sous-espaces, sous-espaces supplémentaires**Définition 49.**

Soient F_1, F_2 deux sous-espaces vectoriels de E . On appelle « somme de F_1 et de F_2 », et l'on note $F_1 + F_2$, l'ensemble défini par :

$$F_1 + F_2 = \{u_1 + u_2, u_1 \in F_1 \text{ et } u_2 \in F_2\}.$$

Théorème 50.

Soient F_1, F_2 des sous-espaces vectoriels de E .

- i) $F_1 + F_2$ est un sous-espace vectoriel de E , qui contient F_1 et F_2 .
- ii) Pour tout sous-espace vectoriel G de E on a :

$$(F_1 \subset G \text{ et } F_2 \subset G) \iff F_1 + F_2 \subset G.$$

iii) En d'autres termes : $F_1 + F_2 = \text{Vect}(F_1 \cup F_2)$.

Définition 51.

Soient F_1, F_2 deux sous-espaces vectoriels de E . On dit que « F_1 et F_2 sont en somme directe » si tout vecteur de $F_1 + F_2$ s'écrit de manière unique comme somme d'un vecteur de F_1 et d'un vecteur de F_2 , c'est-à-dire :

$$F_1 + F_2 \text{ est directe} \iff \forall u \in F_1 + F_2, \exists! (u_1, u_2) \in F_1 \times F_2, u = u_1 + u_2.$$

Dans ce cas, la somme de F_1 et de F_2 sera notée $F_1 \oplus F_2$ au lieu de $F_1 + F_2$.

Pour démontrer qu'une somme est directe, on utilise souvent la caractérisation suivante.

Théorème 52.

Soient F_1, F_2 deux sous-espaces vectoriels de E . Alors la somme $F_1 + F_2$ est directe si et seulement si $F_1 \cap F_2 = \{0_E\}$.

Définition 53.

Soient F_1, F_2 deux sous-espaces vectoriels de E . On dit que F_1 et F_2 sont « supplémentaires dans E » si leur somme est directe et vaut E , c'est-à-dire si $E = F_1 \oplus F_2$. En d'autres termes :

$$E = F_1 \oplus F_2 \iff \forall u \in E, \exists! (u_1, u_2) \in F_1 \times F_2, u = u_1 + u_2.$$

C'est-à-dire que F_1 et F_2 sont supplémentaires dans E si et seulement si tout vecteur de E s'écrit de manière unique comme somme d'un vecteur de F_1 et d'un vecteur de F_2 .

Exemple 54.

Soit (i, j) la base canonique de $\mathbb{K}^2$. On a alors $\text{Vect}(i) \oplus \text{Vect}(j) = \mathbb{K}^2$ et $\text{Vect}(i, j) + \text{Vect}(i) = \mathbb{K}^2$.

Exemple 55.

Soit F_1 un plan et F_2 une droite dans $\mathbb{R}^3$ tels que $F_1 \cap F_2 = \{0\}$. Alors $\mathbb{R}^3 = F_1 \oplus F_2$, et dans le cas où F_1 et F_2 sont orthogonaux, les composantes de $x \in \mathbb{R}^3$ sur F_1 et F_2 s'obtiennent par projection orthogonale.

Exemple 56.

Soit P (resp. I) l'ensemble des fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ paires (resp. impaires). On a déjà montré (voir le chapitre A4) que toute fonction se décompose de façon unique comme la somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire. Cela signifie que P et I sont supplémentaires dans $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$: $\mathbb{R}^{\mathbb{R}} = P \oplus I$.

En pratique, c'est le résultat suivant que l'on utilise pour démontrer que deux sous-espaces vectoriels sont supplémentaires.

Corollaire 57.

Soient F_1, F_2 deux sous-espaces vectoriels de E . Alors F_1 et F_2 sont supplémentaires dans E si et seulement si

i) $F_1 + F_2 = E$;

ii) $F_1 \cap F_2 = \{0_E\}$.

Exercice 58.

Soient $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $\mathcal{S}_n(\mathbb{K})$ et $\mathcal{A}_n(\mathbb{K})$ sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

4 Introduction aux applications linéaires

L'étude des applications linéaires entre espaces vectoriels fera l'objet d'un chapitre ultérieur ; on se contente pour l'instant de quelques propriétés élémentaires.

4.1 Définition, caractérisation et exemples

Définition 59.

Soient $(E, +, \cdot)$ et $(F, +, \cdot)$ deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $\varphi : E \rightarrow F$ une application. On dit que « φ est une application linéaire de E dans F », ou « un morphisme d'espaces vectoriels entre E et F », si elle vérifie les propriétés suivantes.

i) φ est un morphisme de groupes de $(E, +)$ vers $(F, +)$, c'est-à-dire

$$\forall (x, y) \in E^2, \varphi(x + y) = \varphi(x) + \varphi(y).$$

ii) $\forall x \in E, \forall \lambda \in \mathbb{K}, \varphi(\lambda \cdot x) = \lambda \cdot \varphi(x)$.

Remarque.

Une application linéaire $\varphi : E \rightarrow F$ est en particulier un morphisme de groupes pour les lois additives, on a donc par théorème :

i) $\varphi(0_E) = 0_F$;

ii) $\forall x \in E, \varphi(-x) = -\varphi(x)$.

On a la caractérisation suivante des applications linéaires.

Théorème 60.

Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $\varphi : E \rightarrow F$ une application. Alors φ est une application linéaire si et seulement si

$$\forall (u, v) \in E^2, \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2, \varphi(\lambda u + \mu v) = \lambda \varphi(u) + \mu \varphi(v).$$

Les applications linéaires entre deux espaces vectoriels E et F sont donc les applications dont l'action est compatible avec la structure d'espace vectoriel : une combinaison linéaire est transformée en une combinaison linéaire. On peut ainsi étudier ces applications en utilisant les outils de l'algèbre linéaire.

Définition 61.

Soient $(E, +, \cdot)$ et $(F, +, \cdot)$ deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels.

i) On appelle « endomorphisme de E » toute application linéaire $\varphi : E \rightarrow E$.

ii) On appelle « isomorphisme de E dans F » toute application linéaire bijective $\varphi : E \rightarrow F$.

iii) On dit que « E et F sont isomorphes » s'il existe un isomorphisme $\varphi : E \rightarrow F$.

iv) On appelle « automorphisme de E » toute application linéaire bijective $\varphi : E \rightarrow E$.

v) On appelle « forme linéaire de E » toute application linéaire $\varphi : E \rightarrow \mathbb{K}$.

Notations.

Soient $(E, +, \cdot)$ et $(F, +, \cdot)$ deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels.

i) On note $\mathcal{L}(E, F)$ l'ensemble des morphismes de E dans F .

ii) On note $\mathcal{L}(E)$ l'ensemble des endomorphismes de E .

iii) On note $GL(E)$ l'ensemble des automorphismes de E .

iv) On note E^* l'ensemble des formes linéaires sur E .

Exemples 62.

i) Quel que soit l'espace vectoriel E , l'application identité $\text{id}_E : \begin{cases} E & \longrightarrow E \\ x & \longmapsto x \end{cases}$ et l'application nulle

$0_{\mathcal{L}(E)} : \begin{cases} E & \longrightarrow E \\ x & \longmapsto 0_E \end{cases}$ sont des endomorphismes de E .

ii) Soit $k \in \mathbb{K}^*$. L'application $H_k : \begin{cases} E & \longrightarrow E \\ x & \longmapsto k \cdot x \end{cases}$ est un automorphisme de E , appelé « l'homothétie vectorielle » de rapport k . On la note $k \text{id}_E$.

iii) L'application de $\mathbb{K}^2$ dans $\mathbb{K}^3$ définie par $\varphi : (x, y) \mapsto (x + y, x - y, 3y)$ est linéaire.

iv) Soit $k \in \mathbb{N}$ et I un intervalle véritable de $\mathbb{R}$. L'application $D : \begin{cases} \mathcal{C}^{k+1}(I) & \longrightarrow \mathcal{C}^k(I) \\ f & \longmapsto f' \end{cases}$ est linéaire.

v) Soient $a < b$ des réels. L'application $\Psi : \begin{cases} \mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{C}) & \longrightarrow \mathbb{C} \\ f & \longmapsto \int_a^b f(x) dx \end{cases}$ est une forme linéaire.

vi) Soit X un ensemble, $a \in X$ et $E = \mathbb{K}^X$ le $\mathbb{K}$ -espace vectoriel des fonctions de X vers $\mathbb{K}$. Alors l'application $\varphi_a : \begin{cases} E & \longrightarrow \mathbb{K} \\ f & \longmapsto f(a) \end{cases}$ est une forme linéaire, appelée « morphisme d'évaluation en a ».

vii) Soit $n, p > 0$ entiers. L'application $M \mapsto M^\top$ est un isomorphisme de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ vers $\mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K})$.

Théorème 63.

Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. Alors $\mathcal{L}(E, F)$ est un sous-espace vectoriel de F^E .

Théorème 64.

Soient E, F, G des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, $\varphi \in \mathcal{L}(E, F)$ et $\psi \in \mathcal{L}(F, G)$. On a alors $\psi \circ \varphi \in \mathcal{L}(E, G)$.

Théorème 65.

Soient E, F des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, et $\varphi \in \mathcal{L}(E, F)$ un isomorphisme. Alors $\varphi^{-1} \in \mathcal{L}(F, E)$.

Corollaire 66.

$(GL(E), \circ)$ est un groupe, appelé « le groupe linéaire de E ».

4.2 Noyau et image d'une application linéaire

Rappel.

Soit $\varphi : E \rightarrow F$ une application, E_1 est une partie de E et F_1 est une partie de F .

i) L'image de E_1 par φ est définie par $\varphi(E_1) = \{\varphi(u), u \in E_1\}$.

ii) L'image réciproque de F_1 par φ est définie par $\varphi^{-1}(F_1) = \{u \in E \mid \varphi(u) \in F_1\}$.

Remarque.

$\varphi^{-1}(F_1)$ est bien défini sans que l'on ait besoin de supposer φ inversible.

Théorème 67.

Soient E, F des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, et $\varphi : E \rightarrow F$ une application linéaire.

i) Soit E_1 un sous-espace vectoriel de E . Alors $\varphi(E_1)$ est un sous-espace vectoriel de F .

ii) Soit F_1 un sous-espace vectoriel de F . Alors $\varphi^{-1}(F_1)$ est un sous-espace vectoriel de E .

Définition 68.

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, et $\varphi : E \rightarrow F$ une application linéaire.

i) On appelle « noyau de φ » et on note $\text{Ker } \varphi$ l'ensemble défini par $\text{Ker } \varphi = \{x \in E \mid \varphi(x) = 0_F\}$.

ii) On appelle « image de φ » et on note $\text{Im } \varphi$ l'ensemble défini par $\text{Im } \varphi = \{\varphi(x), x \in E\}$.

Corollaire 69.

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, et $\varphi : E \rightarrow F$ une application linéaire. Alors :

i) $\text{Ker } \varphi$ est un sous-espace vectoriel de E ;

ii) $\text{Im } \varphi$ est un sous-espace vectoriel de F .

Exemple 70.

Soient $a, b \in \mathbb{R}$. On considère l'application :

$$\varphi : \begin{cases} \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}) & \longrightarrow \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \\ y & \longmapsto ay' + by \end{cases}.$$

φ est une application linéaire, et $\text{Ker } \varphi$ est l'ensemble des solutions définies sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle $ay' + by = 0$. Le théorème précédent montre que c'est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

Théorème 71.

Soient E, F des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, et $\varphi : E \rightarrow F$ une application linéaire. On a les résultats suivants.

- i) φ est une application linéaire injective si et seulement si $\text{Ker } \varphi = \{0_E\}$.
- ii) φ est une application linéaire surjective si et seulement si $\text{Im}(\varphi) = F$.
- iii) φ est un isomorphisme si et seulement si $\text{Ker } \varphi = \{0_E\}$ et $\text{Im}(\varphi) = F$.

5 Quelques méthodes utiles

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Il y a plusieurs manières de définir un sous-espace vectoriel F de E .

- i) On peut définir F à l'aide d'une équation linéaire dite équation cartésienne : F est alors l'ensemble des vecteurs vérifiant l'équation. Cela revient à définir F comme étant le noyau d'une application linéaire.
- ii) On peut définir F à l'aide de paramètres. On parle d'une représentation paramétrique de F . Cela revient à définir F comme étant l'image d'une application linéaire ou encore comme étant l'espace vectoriel engendré par une famille de vecteurs, qui en est alors une famille génératrice.

Il sera souvent utile de passer d'une représentation à l'autre.

Méthode 72.

Pour déterminer une représentation paramétrique d'un sous-espace vectoriel défini par une équation cartésienne, il suffit de résoudre l'équation : les composantes de cette équation sur une base fournissent un système linéaire d'équations scalaires. Les inconnues auxiliaires deviendront les paramètres de la représentation paramétrique recherchée.

Exemple 73.

Soit F le sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$ défini par les équations cartésiennes $\begin{cases} x + 2y + z = 0 \\ x + 3y - z = 0 \end{cases}$.

On voit que F est le noyau de l'application linéaire $\varphi : \begin{cases} \mathbb{R}^3 & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ (x, y, z) & \longmapsto & (x + 2y + z, x + 3y - z) \end{cases}$.

Pour obtenir une représentation paramétrique de F , on fixe un vecteur $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, et on écrit :

$$\begin{aligned} (x, y, z) \in F &\iff \begin{cases} x + 2y + z = 0 \\ x + 3y - z = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x + 2y + z = 0 \\ y - 2z = 0 \end{cases} \quad L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \\ &\iff \begin{cases} x + 5z = 0 \\ y - 2z = 0 \end{cases} \quad L_1 \leftarrow L_1 - 2L_2 \iff \begin{cases} x = -5z \\ y = 2z \end{cases} \end{aligned}$$

Cela prouve $(x, y, z) \in F \iff \exists t \in \mathbb{R}, \begin{cases} x = -5t \\ y = 2t \\ z = t \end{cases}$. On obtient une représentation paramétrique de F ,

qui établit que $F = \text{Vect}\{(-5, 2, 1)\}$, et ainsi F est la droite vectorielle engendrée par le vecteur $(-5, 2, 1)$.

Cela prouve aussi que F est l'image de $f : \begin{cases} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R}^3 \\ t & \longmapsto & (-5t, 2t, t) \end{cases}$.

Méthode 74.

Pour déterminer une équation cartésienne d'un sous-espace vectoriel défini par une représentation paramétrique, on considère le système défini par cette représentation paramétrique dont les inconnues sont les paramètres. On cherche une condition nécessaire et suffisante pour que ce système admette au moins une solution. Les équations de compatibilités du système fourniront la condition recherchée.

Exemple 75.

Soit G le sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$ défini par la représentation paramétrique :

$$G = \{(s + 2t, 2s - t, s + 3t), (s, t) \in \mathbb{R}^2\}.$$

On voit que G est l'image de l'application linéaire $\varphi : \begin{cases} \mathbb{R}^2 & \longrightarrow & \mathbb{R}^3 \\ (s, t) & \longmapsto & (s + 2t, 2s - t, s + 3t) \end{cases}$.

D'autre part, comme $(s + 2t, 2s - t, s + 3t) = s(1, 2, 1) + t(2, -1, 3)$, on voit que $G = \text{Vect}\{(1, 2, 1), (2, -1, 3)\}$.

Pour obtenir des équations cartésiennes de G , on fixe un vecteur $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, et on écrit :

$$\begin{aligned} (x, y, z) \in G &\iff \exists (s, t) \in \mathbb{R}^2, \begin{cases} s + 2t = x \\ 2s - t = y \\ s + 3t = z \end{cases} \\ &\iff \exists (s, t) \in \mathbb{R}^2, \begin{cases} s + 2t = x \\ -5t = -2x + y & L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \\ t = -x + z & L_3 \leftarrow L_3 - L_1 \end{cases} \\ &\iff \exists (s, t) \in \mathbb{R}^2, \begin{cases} s + 2t = x \\ -5t = -2x + y \\ 0 = -7x + y + 5z & L_3 \leftarrow 5L_3 + L_2 \end{cases} \end{aligned}$$

Comme un système échelonné possède une solution si et seulement si ses équations de compatibilité sont satisfaites, on en déduit $(x, y, z) \in G \iff -7x + y + 5z = 0$.

On obtient ainsi une équation cartésienne de G .

Cela prouve aussi que G est le noyau de $f : \begin{cases} \mathbb{R}^3 & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ (x, y, z) & \longmapsto & -7x + y + 5z \end{cases}$.